Piano operativo: il Palombaro di Cartesio controllato

> **Come usare questo documento.** Le sottofasi si affrontano una alla volta, nell'ordine indicato. Per lavorarci insieme scrivi, ad esempio, *"facciamo la 2.3"*: prima controlliamo i prerequisiti, poi la svolgiamo e alla fine spuntiamo le caselle e aggiorniamo il diario. Le attività sono definite qui, ma non sviluppate: il "come" lo decidiamo nella sottofase stessa.
>
> **Stato:** `[ ]` da fare · `[~]` in corso · `[x]` fatta · `[-]` saltata (con motivo nel diario)

Obiettivo: costruire un banco fisico in cui un diavoletto di Cartesio viene mantenuto a una quota scelta da un controllore in retroazione, e confrontare sperimentalmente On-Off, PID e PID in cascata.

Architettura: iPhone (Continuity Camera) → Mac con Python/OpenCV (misura della quota, filtro, interfaccia, registrazione) → seriale USB → ESP32 (anelli di controllo, macchina a stati, lettura BMP280, comando del servo) → siringa → pressione nella bottiglia → palombaro.

Strumenti: ESP32 + PlatformIO (C++), Python 3 (OpenCV, pyserial, numpy, matplotlib), MATLAB + Control System Toolbox + Simulink, LaTeX per la relazione, git per il versionamento.

Documenti di riferimento:

- Proposta approvata: `Proposta progetto/Proposta_Palombaro_Cartesio_Caruso.pdf`
- Simulazione di riferimento (modello, controllori, macchina a stati): `landing/sim.js` e la landing pubblicata

---

Vincoli globali

Valgono per **tutte** le sottofasi.

Vincolo	Valore
Consegna interna	**domenica 13 dicembre 2026**
Scadenza del professore	fine dicembre 2026 (14–31 dic = solo margine per correzioni, nessuna funzione nuova)
Budget	≈ 70 € previsti, tetto massimo 90 € (piano B compresi)
Criteri di successo (dal foglio A4)	errore RMS di quota < 5 mm su 3 setpoint; gradino di 5 cm con assestamento < 10 s e sovraelongazione < 20 %; disturbo recuperato in < 10 s; fail-safe verso SAFE
Livelli di risultato	**Base** (On-Off + PID su un anello + macchina a stati) garantito entro F4 · **Target** (cascata, PID digitale completo, filtro, SFC, analisi real-time) entro F5 · **Extra** solo se si è in anticipo
Hardware fissato	ESP32 DevKit, servo MG996R, BMP280, siringa 10 ml, bottiglia PET 1,5–2 L, volume d'aria extra ~300 ml, iPhone 15 Pro come telecamera
Frequenze di progetto	anello interno (pressione) 100 Hz · anello esterno (quota) 30 Hz, la frequenza della telecamera
Lingua	documentazione, codice commentato e relazione in italiano

Vincolo	Valore
Sicurezza	elettronica mai sopra l'acqua né sotto la bottiglia; il banco sta in una vaschetta di contenimento; servo alimentato a parte (5 V), con masse in comune; nessun test elettrico con la bottiglia aperta sopra la breadboard

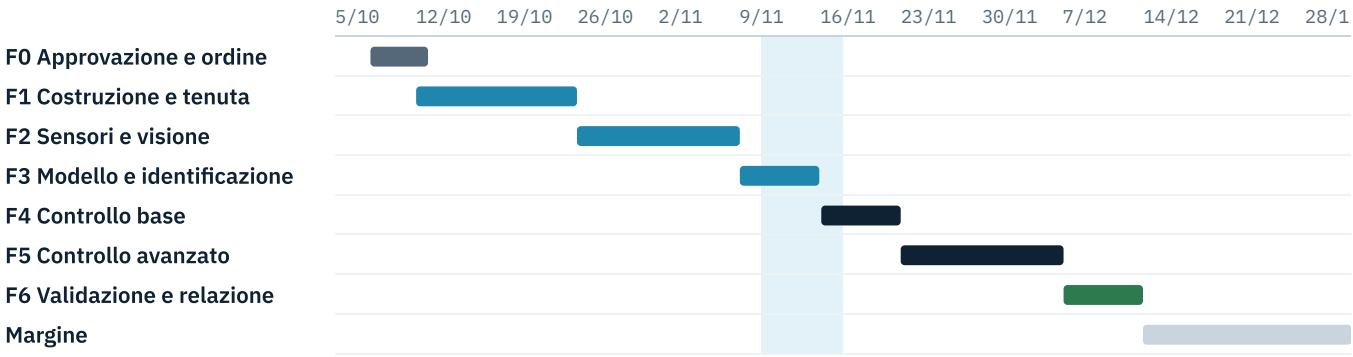
Calendario di riferimento

Data	Evento
gio 8 – dom 11 ott	preparazione dell'incontro
lun 12 ott, mattina	**incontro con il prof (approvazione)**
lun 19 ott	lezione in aula magna (8:30–11:00)
lezioni ordinarie	lunedì 8:30–12:00 · giovedì 8:30–10:00
mer 11 – mar 17 nov	**pausa delle lezioni** (finestra intensiva per F3)
mar 8 dic	festivo (Immacolata)
dom 13 dic	**consegna interna (M6)**
mar 15 dic	fine delle lezioni
14 – 31 dic	margine, correzioni, consegna ufficiale

Panoramica delle fasi

Fase	Periodo	Ore stimate	Milestone
F0 Approvazione e ordine	gio 8 → lun 12 ott	~5 h	M0 · progetto approvato e componenti ordinati
F1 Costruzione e tenuta	lun 12 → dom 25 ott	~20 h	**M1** · il palombaro si muove con la siringa comandata dal servo
F2 Sensori, visione, registrazione	lun 26 ott → dom 8 nov	~18 h	**M2** · quota e pressione registrate ad almeno 20 Hz
F3 Modello e identificazione	lun 9 → dom 15 nov	~14 h	**M3** · G(s) validata sui dati
F4 Controllo base	lun 16 → dom 22 nov	~13 h	**M4** · quota stabile (livello Base raggiunto)
F5 Controllo avanzato	lun 23 nov → dom 6 dic	~20 h	**M5** · ±5 mm e inseguimento (livello Target)
F6 Validazione, video, relazione	lun 7 → dom 13 dic	~20 h	**M6** · consegna interna
Margine	lun 14 → gio 31 dic	—	consegna ufficiale

Totale ≈ 110 ore, circa 12 ore a settimana. È più delle 60–80 ore stimate nella proposta, perché qui sono contati anche relazione, video, documentazione e revisioni. Il livello Extra non è incluso.



Fascia azzurra: pausa delle lezioni (11–17 novembre).

Percorso critico

Sono le sottofasi che, se ritardano, fanno slittare la consegna. Le altre hanno qualche giorno di gioco.

1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 1.6 → 1.8 → 2.2 → 2.5 → 2.6 → 2.7 → 3.3 → 3.4 → 4.4 → 4.5 → 5.2 → 5.8 → 6.1 → 6.4

Attività trasversali (valgono per tutto il progetto)

T1 · Diario di laboratorio

- [ ] Per ogni sessione di lavoro, una voce in `diario.md`: data, ore impiegate, sottofase, cosa è stato fatto, problemi, decisioni prese, foto.

- **Perché:** è la fonte della relazione, e ti salva quando non ricordi perché hai scelto un valore.

T2 · Versionamento e backup

- [ ] Un commit git alla fine di ogni sessione, con messaggio nel formato `tipo: descrizione` (ad esempio `feat: lettura BMP280 a 100 Hz`).
- [ ] Copia di sicurezza su un repository privato o in cloud almeno una volta a settimana.

T3 · Foto e video

- [ ] Foto di ogni passo costruttivo (servono per il capitolo sul banco).
- [ ] Un video breve a ogni milestone (M1–M5): sono anche la prova di avanzamento da mostrare al prof.

T4 · Relazione progressiva

- [ ] Ogni fase produce la bozza del suo capitolo. Così in F6 si rifinisce soltanto, non si scrive da zero (la mappa è in fondo al documento).

T5 · Revisione settimanale (domenica sera, 20 minuti)

- [ ] Controllare la milestone della settimana: raggiunta o no?
- [ ] Sommare le ore della settimana e confrontarle con la stima.
- [ ] Aggiornare il registro dei rischi.
- [ ] Fissare le sottofasi della settimana successiva.

- **Regola di ritardo:** se una fase slitta di più di 3 giorni si applica il piano B del rischio corrispondente. Se slitta di più di 5 giorni si tagliano prima gli Extra, poi gli elementi Target nell'ordine della sezione "Ordine dei tagli".

T6 · Aggiornamenti al professore (se concordati il 12 ottobre)

- [ ] Un breve messaggio con il video dopo M2 (circa 8 nov) e dopo M4 (circa 22 nov).

F0 · Approvazione e ordine (gio 8 → lun 12 ott)

0.1 · Preparare l'incontro con il prof

- **Quando:** gio 8 → dom 11 ott · **Scadenza:** dom 11 ott · **Impegno:** ~1,5 h · **Prerequisiti:** foglio A4, landing
- **Obiettivo:** arrivare lunedì con proposta, demo e domande pronte.
- **Attività:**
  - [ ] Stampare il foglio A4 in 2 copie (una da lasciare al prof).
  - [ ] Preparare la demo della landing su laptop o telefono, più un piano B senza rete: una registrazione schermo di 60 secondi.
  - [ ] Scrivere un discorso di presentazione di 60–90 secondi: problema, perché è instabile, cosa si controlla, cosa si dimostra del corso.
  - [ ] Scrivere l'elenco delle domande (vedi "Output").
  - [ ] Provare il discorso ad alta voce almeno una volta.
- **Output:** A4 stampato, demo pronta, `Piano operativo/domande-prof.md` con queste domande: formato della consegna (relazione, demo dal vivo, video, orale?) · lunghezza o modello della relazione · scadenza esatta e canale di consegna (Classroom?) · quale parte d'esame viene esonerata · vincoli sugli strumenti (MATLAB, ESP32 o Arduino) · dove fare la demo (in aula? va portato il banco?) · possibilità di un controllo intermedio a metà novembre · interesse per un eventuale proseguimento nel corso di Laboratorio di automatica.
- **Fatto quando:** il discorso dura meno di 2 minuti e le domande sono scritte.

0.2 · Preparare il carrello acquisti

- **Quando:** gio 8 → dom 11 ott · **Scadenza:** dom 11 ott · **Impegno:** ~1,5 h · **Prerequisiti:** distinta componenti del foglio A4
- **Obiettivo:** poter ordinare tutto in 10 minuti subito dopo l'approvazione.
- **Attività:**
  - [ ] Distinta definitiva con link, quantità e prezzo per ogni componente.
  - [ ] Ricambi: 2 BMP280, 3–4 siringhe, 2 m di tubo, 2 raccordi a T, più contagocce.
  - [ ] Utili da valutare: bilancino 0,01 g (per tarare il palombaro), vaschetta di contenimento, supporto per l'iPhone.
  - [ ] Dividere tra Amazon (elettronica, consegna in 1–2 giorni), farmacia (siringhe, contagocce) e ferramenta (epossidica, legno, fascette, filo di rame).
  - [ ] Controllare il totale: ≤ 90 € compresi i ricambi.
- **Output:** `hardware/distinta-componenti.md`.
- **Fatto quando:** carrello Amazon pronto ma **non ancora ordinato**, e lista per farmacia e ferramenta pronta.

0.3 · Incontro con il prof

- **Quando: lun 12 ott, mattina** · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 0.1
- **Obiettivo:** ottenere l'approvazione e chiarire le regole della consegna.
- **Attività:**
  - [ ] Presentare il foglio A4 e la demo.
  - [ ] Fare le domande di 0.1 e annotare le risposte.
  - [ ] Annotare ogni modifica richiesta al progetto.
- **Output:** voce nel diario "Decisioni del prof".
- **Fatto quando:** approvazione ottenuta, oppure modifiche annotate.

- **Attenzione:** se il prof chiede modifiche sostanziali, prima dell'ordine si fa la **0.5** (revisione del piano).

0.4 · Ordinare i componenti

- **Quando:** lun 12 ott (pomeriggio) → mar 13 ott · **Scadenza:** mar 13 ott · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 0.2, 0.3
- **Attività:**
  - [ ] Ordinare su Amazon.
  - [ ] Comprare in farmacia e in ferramenta.
  - [ ] Annotare la data di consegna prevista.
- **Output:** ordini confermati, spesa registrata in `hardware/distinta-componenti.md`.
- **Fatto quando:** tutto ordinato o comprato, con consegna prevista **entro mer 14 ott**.

0.5 · Revisione del piano (solo se il prof chiede modifiche)

- **Quando:** lun 12 → mar 13 ott · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 0.3
- **Attività:** adattare fasi, criteri o hardware alle richieste e aggiornare questo documento.
- **Fatto quando:** il piano riflette le richieste del prof.

F1 · Costruzione e tenuta (lun 12 → dom 25 ott)

1.1 · Ambiente di lavoro e struttura del progetto

- **Quando:** lun 12 → mer 14 ott (mentre arrivano i pacchi) · **Scadenza:** mer 14 ott · **Impegno:** ~2,5 h · **Prerequisiti:** nessuno
- **Obiettivo:** avere tutti gli strumenti installati e verificati prima di toccare l'hardware.
- **Attività:**
  - [ ] Creare le cartelle del progetto (vedi "Struttura della cartella di progetto").
  - [ ] Inizializzare git e configurare il backup (T2).
  - [ ] Creare `diario.md` dal modello (T1).
  - [ ] Installare VS Code + PlatformIO e compilare un programma di prova per ESP32 (basta che compili, l'ESP32 può non essere ancora arrivato).
  - [ ] Installare Python 3 con ambiente virtuale e le librerie OpenCV, pyserial, numpy, matplotlib.
  - [ ] Verificare che il Mac veda l'iPhone come webcam (Continuity Camera) e che OpenCV ne mostri il video.
  - [ ] Verificare MATLAB con Control System Toolbox e Simulink (licenza Sapienza).
- **Output:** cartelle create, primo commit, ambiente funzionante.
- **Fatto quando:** OpenCV mostra il video dell'iPhone, PlatformIO compila, MATLAB apre Simulink.

1.2 · Costruire e tarare il palombaro

- **Quando:** mar 13 → ven 16 ott · **Scadenza:** ven 16 ott · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** contagocce, filo di rame, bottiglia (dalla farmacia, non serve aspettare Amazon)
- **Obiettivo:** avere 3 palombari in galleggiamento neutro "per un pelo", con un marcatore rosso visibile alla telecamera.
- **Attività:**
  - [ ] Costruire 3 palombari: 1 principale e 2 di riserva.
  - [ ] Primo tentativo in un bicchiere, poi taratura fine nella bottiglia chiusa.
  - [ ] Misurare e annotare per ognuno massa, volume esterno e volume della bolla.
  - [ ] Applicare il marcatore rosso in cima.
- **Output:** 3 palombari tarati, scheda `hardware/taratura-palombaro.md`.
- **Fatto quando:** nella bottiglia chiusa, una leggera pressione con la mano fa scendere il palombaro e, togliendola, risale, in modo ripetibile per 5 volte.
- **Attenzione:** più è vicino al galleggiamento neutro a pressione ambiente, più margine avrà la siringa (vedi il calcolo nel foglio A4).

1.3 · Tappo con il sensore di pressione

- **Quando:** gio 15 → dom 18 ott · **Scadenza:** dom 18 ott · **Impegno:** ~3 h (più 24 h di indurimento dell'epossidica) · **Prerequisiti:** BMP280 arrivato, 1.1
- **Obiettivo:** un tappo a tenuta che porti dentro la bottiglia il tubo dell'aria e i 4 fili del BMP280.

- **Attività:**
  - [ ] Saldare i fili al BMP280, lunghi abbastanza da raggiungere la breadboard fuori dalla vaschetta.
  - [ ] Forare il tappo per il tubo e per il passaggio dei fili (prima una prova su un tappo di ricambio).
  - [ ] Posizionare il sensore nella camera d'aria, al riparo dagli schizzi.
  - [ ] Sigillare con epossidica e lasciare indurire 24 h.
  - [ ] Controllare la continuità dei 4 fili.
- **Output:** tappo pronto, foto del montaggio.
- **Fatto quando:** l'epossidica è indurita, i fili sono integri e il sensore non tocca l'acqua con la bottiglia capovolta.
- **Attenzione:** il BMP280 non deve bagnarsi.

1.4 · Circuito pneumatico

- **Quando:** sab 17 → lun 19 ott · **Scadenza:** lun 19 ott · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 1.3, siringhe, tubi, raccordo a T
- **Obiettivo:** collegare siringa, raccordo a T, bottiglia d'aria extra e tappo con il sensore.
- **Attività:**
  - [ ] Preparare la bottiglia d'aria extra con il suo tappo forato e sigillato.
  - [ ] Collegare i tubi e stringerli con le fascette.
  - [ ] Annotare tutti i volumi: camera d'aria della bottiglia, bottiglia extra, tubi.
- **Output:** circuito montato, volumi annotati nel diario (serviranno al modello).
- **Fatto quando:** spingendo la siringa a mano il palombaro scende, e tirandola risale.

1.5 · Banco elettronico minimo

- **Quando:** dom 18 → mar 20 ott · **Scadenza:** mar 20 ott · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** ESP32, servo, alimentatore, 1.1
- **Obiettivo:** leggere la pressione e muovere il servo, ciascuno con un programma di prova.
- **Attività:**
  - [ ] Collegare ESP32 e BMP280 via I^2C.
  - [ ] Collegare il servo con alimentazione 5 V separata, condensatore e massa in comune.
  - [ ] Programma di prova 1: stampa la pressione sulla seriale.
  - [ ] Programma di prova 2: il servo esegue un'escursione completa avanti e indietro.
  - [ ] Annotare la frequenza di lettura massima del BMP280 e il suo rumore a riposo.
- **Output:** `hardware/collegamenti.md` (schema e foto), programmi di prova in `firmware/test/`.
- **Fatto quando:** la pressione si legge ad almeno 50 Hz in modo stabile, e il servo si muove senza far riavviare l'ESP32.
- **Attenzione:** se l'ESP32 si riavvia quando il servo si muove, l'alimentazione è insufficiente (rischio R7).

1.6 · Test di tenuta

- **Quando:** mar 20 → mer 21 ott · **Scadenza:** mer 21 ott · **Impegno:** ~1,5 h · **Prerequisiti:** 1.4, 1.5
- **Obiettivo:** misurare quanto velocemente la bottiglia perde aria.
- **Attività:**
  - [ ] Portare la bottiglia a circa +2 kPa.
  - [ ] Registrare la pressione per 10 minuti.
  - [ ] Stimare la costante di tempo τ della perdita.
  - [ ] Se necessario, risigillare e ripetere.

- **Output:** grafico di decadimento e valore di τ annotato (sarà un parametro del modello).
- **Fatto quando: $\tau \geq 30$ minuti**, cioè dopo 10 minuti resta almeno il 70 % della sovrapressione.
- **Attenzione:** se dopo 2 tentativi τ è ancora sotto i 30 minuti, piano B del rischio R2.

1.7 · Meccanica siringa–servo

- **Quando:** lun 19 → gio 22 ott · **Scadenza:** gio 22 ott · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 1.5
- **Obiettivo:** il servo spinge e tira lo stantuffo in modo rigido e ripetibile.
- **Attività:**
  - [ ] Montare servo e siringa su una tavoletta di legno.
  - [ ] Realizzare il collegamento braccetto–stantuffo, il più possibile senza gioco.
  - [ ] Misurare la corsa utile.
  - [ ] Costruire la tabella di calibrazione dal comando del servo ai ml spostati.
  - [ ] Stimare la zona morta e il gioco meccanico.
- **Output:** banco montato, `hardware/calibrazione-servo.md`.
- **Fatto quando:** corsa utile ≥ 8 ml, ripetibile entro ±0,1 ml su 5 andate e ritorni.
- **Attenzione: giovedì 22 ottobre si decide sul piano B** (passo-passo + barra filettata) se la ripetibilità non basta (rischio R3).

1.8 · Prova integrata e milestone M1

- **Quando:** sab 24 → dom 25 ott · **Scadenza: dom 25 ott** · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 1.2, 1.6, 1.7
- **Obiettivo:** comandare il servo dalla tastiera via seriale e veder scendere e risalire il palombaro.
- **Attività:**
  - [ ] Comando manuale della posizione via seriale.
  - [ ] Prova di 10 minuti con il palombaro.
  - [ ] Video di M1.
  - [ ] Bozza del capitolo "Il banco sperimentale" (T4).
  - [ ] Revisione settimanale (T5).
- **Output:** video di M1, bozza del capitolo.
- **Fatto quando:** ✅ **M1 · il palombaro si muove con la siringa comandata dal servo.**

F2 · Sensori, visione, registrazione (lun 26 ott → dom 8 nov)

2.1 · Postazione di ripresa

- **Quando:** lun 26 → mar 27 ott · **Scadenza:** mar 27 ott · **Impegno:** ~1,5 h · **Prerequisiti:** M1
- **Obiettivo:** un'inquadratura fissa, ripetibile e senza riflessi.
- **Attività:**
  - [ ] Fissare l'iPhone su un supporto a distanza costante.
  - [ ] Mettere uno sfondo bianco dietro la bottiglia e una luce diffusa.
  - [ ] Segnare sul tavolo la posizione della bottiglia.
  - [ ] Tenere un righello in vista.
  - [ ] Bloccare esposizione e messa a fuoco.
- **Output:** foto della postazione, impostazioni annotate nel diario.
- **Fatto quando:** il palombaro è nitido e senza riflessi in ogni punto della colonna d'acqua.

2.2 · Riconoscimento del palombaro con OpenCV

- **Quando:** mar 27 → ven 30 ott · **Scadenza:** ven 30 ott · **Impegno:** ~4 h · **Prerequisiti:** 2.1, 1.1
- **Obiettivo:** trovare in ogni fotogramma la posizione del marcatore rosso.
- **Attività:**
  - [ ] Acquisire il video dall'iPhone.
  - [ ] Riconoscere il colore rosso nello spazio HSV.
  - [ ] Calcolare il centro del marcatore.
  - [ ] Gestire il caso "palombaro non trovato".
  - [ ] Mostrare a video il riquadro del riconoscimento.
- **Output:** `pc/tracking.py`, video di prova con il riquadro sovrapposto.
- **Fatto quando:** almeno 25 fotogrammi al secondo e nessuna perdita del palombaro in 2 minuti di movimento.

2.3 · Calibrazione e caratterizzazione della misura

- **Quando:** ven 30 ott → dom 1 nov · **Scadenza:** dom 1 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 2.2
- **Obiettivo:** convertire i pixel in centimetri e conoscere i limiti della misura.
- **Attività:**
  - [ ] Calibrare la conversione da pixel a cm usando il righello.
  - [ ] Misurare il rumore della misura con il palombaro fermo.
  - [ ] Misurare la latenza della telecamera.
- **Output:** parametri di calibrazione in `pc/config`; rumore (mm) e latenza (ms) nel diario. Sono i valori reali da confrontare con le stime della simulazione: 0,3 mm e 66 ms.
- **Fatto quando:** errore inferiore a 2 mm su 5 quote note.

2.4 · Protocollo di comunicazione tra Mac ed ESP32

- **Quando:** dom 1 → lun 2 nov · **Scadenza:** lun 2 nov · **Impegno:** ~1,5 h · **Prerequisiti:** 1.5, 2.2
- **Obiettivo:** definire per iscritto **prima** di programmare come si parlano Mac ed ESP32.

- **Attività:**
  - [ ] Messaggi dal Mac all'ESP32: misura della quota con istante di acquisizione, modalità, setpoint, profilo, guadagni, emergenza.
  - [ ] Messaggi dall'ESP32 al Mac (telemetria): pressione, comando della siringa, stato della macchina a stati, termini del PID.
  - [ ] Velocità della seriale, frequenze dei messaggi, controllo degli errori, comportamento se i messaggi smettono di arrivare.
- **Output:** `docs/protocollo.md`.
- **Fatto quando:** il documento è completo e lo abbiamo rivisto insieme.

2.5 · Firmware di base dell'ESP32

- **Quando:** lun 2 → gio 5 nov · **Scadenza:** gio 5 nov · **Impegno:** ~4 h · **Prerequisiti:** 2.4
- **Obiettivo:** l'ossatura del firmware su cui poggeranno i controllori.
- **Attività:**
  - [ ] Progetto PlatformIO diviso in moduli.
  - [ ] Task periodici: lettura della pressione a 100 Hz, ricezione dei messaggi, invio della telemetria.
  - [ ] Modulo servo con i limiti di corsa.
  - [ ] Modalità manuale comandata dal Mac.
- **Output:** `firmware/` versione 0.1.
- **Fatto quando:** l'irregolarità del periodo a 100 Hz misurata è sotto 1 ms, e il firmware gira 30 minuti senza bloccarsi.

2.6 · Ponte sul Mac e registrazione dei dati

- **Quando:** gio 5 → sab 7 nov · **Scadenza:** sab 7 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 2.3, 2.5
- **Obiettivo:** un solo programma sul Mac che fa da ponte, registra e mostra i dati.
- **Attività:**
  - [ ] Collegare il riconoscimento all'invio della quota all'ESP32.
  - [ ] Ricevere la telemetria.
  - [ ] Registrare un file CSV per ogni esperimento, con un'intestazione di metadati: esperimento, data, parametri.
  - [ ] Grafico dal vivo.
  - [ ] Convenzione per i nomi dei file: `AAAA-MM-GG_esperimento_NN.csv`.
- **Output:** `pc/bridge.py`, primi file in `dati/`.
- **Fatto quando:** quota, pressione e comando registrati insieme ad almeno 20 Hz per 5 minuti, senza buchi.

2.7 · Prova completa e milestone M2

- **Quando:** dom 8 nov · **Scadenza: dom 8 nov** · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 2.6
- **Attività:**
  - [ ] 3 prove registrate in modalità manuale.
  - [ ] Video di M2.
  - [ ] Bozza del capitolo "Architettura, sensori e comunicazione" (T4).
  - [ ] Revisione settimanale.
  - [ ] Eventuale aggiornamento al prof (T6).
- **Fatto quando:** ✅ **M2 · quota e pressione registrate ad almeno 20 Hz.**

F3 · Modello e identificazione (lun 9 → dom 15 nov, con la pausa delle lezioni)

3.1 · Modello fisico e linearizzazione

- **Quando:** lun 9 → mar 10 nov · **Scadenza:** mar 10 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** nessuno (si può anticipare in qualunque momento)
- **Obiettivo:** il modello matematico completo del sistema.
- **Attività:**
  - [ ] Scrivere le equazioni: Archimede, Boyle, Pascal, attrito, parte pneumatica (siringa e perdite).
  - [ ] Trovare il punto di equilibrio.
  - [ ] Linearizzare e ricavare G(s).
  - [ ] Applicare Routh al controllore PD.
  - [ ] Esprimere il polo instabile in funzione dei parametri.
- **Output:** `analisi/modello.m` e bozza del capitolo "Modello".
- **Fatto quando:** G(s) è scritta in forma simbolica e il polo instabile ha un'espressione esplicita.

3.2 · Misura dei parametri statici

- **Quando:** mar 10 → mer 11 nov · **Scadenza:** mer 11 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** M2
- **Obiettivo:** misurare sul banco i parametri che non dipendono dal moto.
- **Attività:**
  - [ ] Riepilogo di massa, volumi e volume d'aria totale.
  - [ ] Curva della pressione di equilibrio in funzione della quota, con almeno 4 punti.
  - [ ] Confronto con la pendenza teorica ρg.
- **Output:** tabella dei parametri in `analisi/parametri.md`.
- **Fatto quando:** almeno 4 punti di equilibrio misurati e confrontati con la teoria.

3.3 · Esperimenti in anello aperto

- **Quando:** mer 11 → gio 12 nov · **Scadenza:** gio 12 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 3.2
- **Obiettivo:** registrare la "fuga" del palombaro dall'equilibrio.
- **Attività:**
  - [ ] 10 prove partendo da quote diverse, verso l'alto e verso il basso.
  - [ ] Stesse condizioni e stesso protocollo per tutte.
- **Output:** 10 file CSV in `dati/anello-aperto/`.
- **Fatto quando:** 10 prove valide, senza che il palombaro esca dall'inquadratura prima di 3 secondi.

3.4 · Identificazione dei parametri

- **Quando:** gio 12 → ven 13 nov · **Scadenza:** ven 13 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 3.1, 3.3
- **Obiettivo:** ricavare dai dati il polo instabile e i parametri dinamici.
- **Attività:**
  - [ ] Adattare le fughe con una curva esponenziale.
  - [ ] Stimare il polo instabile, l'attrito c e il guadagno b.
  - [ ] Confrontare con il modello teorico e con la stima della proposta (+0,33 rad/s).

- **Output:** `analisi/identificazione.m`, parametri identificati, grafico di confronto.
- **Fatto quando:** il modello riproduce le fughe misurate con $R^2 \geq 0{,}9$.

3.5 · Gemello digitale in Simulink

- **Quando:** ven 13 → sab 14 nov · **Scadenza:** sab 14 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 3.4, 2.3
- **Obiettivo:** un modello Simulink su cui progettare i controllori prima di provarli sul banco.
- **Attività:**
  - [ ] Modello non lineare del palombaro.
  - [ ] Sensori con ritardo, rumore e quantizzazione.
  - [ ] Servo con velocità massima e passi discreti.
  - [ ] Perdita d'aria.
- **Output:** `analisi/palombaro.slx`.
- **Fatto quando:** la simulazione in anello aperto si sovrappone ai dati della 3.3.

3.6 · Milestone M3 e revisione

- **Quando:** dom 15 nov · **Scadenza: dom 15 nov** · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 3.5
- **Attività:**
  - [ ] Completare la bozza del capitolo "Modello e identificazione".
  - [ ] Revisione settimanale.
- **Fatto quando:** ✅ **M3 · G(s) validata sui dati.**

F4 · Controllo base (lun 16 → dom 22 nov)

4.1 · Progetto dei controllori in Simulink

- **Quando:** lun 16 → mar 17 nov · **Scadenza:** mar 17 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** M3
- **Obiettivo:** scegliere i guadagni in simulazione, non per tentativi sul banco.
- **Attività:**
  - [ ] Progettare On-Off con isteresi, P, PD, PID e PI sulla pressione.
  - [ ] Analizzare con luogo delle radici e diagrammi di Bode, con i margini di stabilità.
  - [ ] Scegliere i periodi di campionamento e discretizzare (Tustin).
  - [ ] Prevedere anti-windup e filtro sul derivativo.
- **Output:** `analisi/progetto_controllori.m` con i guadagni scelti.
- **Fatto quando:** in simulazione, con ritardo e rumore realistici, il PD soddisfa i criteri di successo del foglio A4.

4.2 · Macchina a stati di base e sicurezza nel firmware

- **Quando:** mar 17 → mer 18 nov · **Scadenza:** mer 18 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 2.5
- **Obiettivo:** la logica di supervisione prima dei controllori, così ogni prova è protetta.
- **Attività:**
  - [ ] Stati MANUALE, CALIBRAZIONE, HOLD e SAFE (TRACKING arriva in F5).
  - [ ] Transizioni tra gli stati.
  - [ ] Limiti di sicurezza: pressione massima, palombaro perso dalla telecamera, errore troppo grande troppo a lungo.
  - [ ] Comando di emergenza.
- **Output:** firmware versione 0.2.
- **Fatto quando:** ogni transizione è stata provata sul banco, ad esempio coprendo la telecamera si va in SAFE.

4.3 · Controllo On-Off sul banco

- **Quando:** mer 18 → gio 19 nov · **Scadenza:** gio 19 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 4.1, 4.2
- **Attività:**
  - [ ] Implementare l'On-Off.
  - [ ] Prove con 2 valori di isteresi.
  - [ ] Registrare il ciclo limite (ampiezza e periodo) e confrontarlo con la simulazione.
- **Output:** dati e grafici del ciclo limite.
- **Fatto quando:** ciclo limite documentato per entrambe le isteresi.

4.4 · Anello interno PI sulla pressione

- **Quando:** gio 19 → ven 20 nov · **Scadenza:** ven 20 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 4.1, 4.2
- **Attività:**
  - [ ] Implementare il PI e tararlo.
  - [ ] Gradini di pressione.
  - [ ] Verificare che compensi la perdita d'aria.
- **Output:** dati e grafici della risposta in pressione.
- **Fatto quando:** un gradino di pressione si assesta in meno di 0,5 s senza oscillazioni che si mantengono nel tempo.

4.5 · Anello esterno dal P al PD sul banco e milestone M4

- **Quando:** ven 20 → dom 22 nov · **Scadenza: dom 22 nov** · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 4.4
- **Attività:**
  - [ ] Prova con il solo P, per mostrare oscillazione o instabilità.
  - [ ] Prova con il PD.
  - [ ] Primo mantenimento della quota.
  - [ ] Video di M4.
- **Output:** dati del confronto P/PD, video.
- **Fatto quando:** ✅ **M4 · quota mantenuta per 60 s entro ±1 cm.** Il livello **Base** è raggiunto.

4.6 · Confronto simulazione–banco e revisione

- **Quando:** dom 22 nov · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 4.5
- **Attività:**
  - [ ] Sovrapporre i dati reali alle simulazioni Simulink.
  - [ ] Annotare le differenze e le loro cause probabili.
  - [ ] Bozza del capitolo "Controllo base".
  - [ ] Revisione settimanale.
  - [ ] Eventuale aggiornamento al prof (T6).

F5 · Controllo avanzato (lun 23 nov → dom 6 dic)

5.1 · PID digitale completo su un anello

- **Quando:** lun 23 → mer 25 nov · **Scadenza:** mer 25 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** M4
- **Attività:**
  - [ ] Aggiungere l'azione integrale con anti-windup.
  - [ ] Aggiungere il feedforward dalla pressione di equilibrio.
  - [ ] Prove a 3 quote.
- **Fatto quando:** errore a regime nullo con una perdita d'aria presente.

5.2 · Controllo in cascata

- **Quando:** mer 25 → ven 27 nov · **Scadenza:** ven 27 nov · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 5.1, 4.4
- **Attività:**
  - [ ] Collegare il PID esterno (che produce il riferimento di pressione) al PI interno.
  - [ ] Confrontare con il PID su un anello, con il disturbo "schiaccia la bottiglia".
- **Fatto quando:** la cascata recupera il disturbo sulla pressione meglio del PID su un anello, con i numeri a dimostrarlo.

5.3 · Filtro α-β sulla misura della telecamera

- **Quando:** ven 27 → sab 28 nov · **Scadenza:** sab 28 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 2.6
- **Attività:**
  - [ ] Decidere dove eseguire il filtro (Mac o ESP32) e motivare la scelta.
  - [ ] Implementarlo e tarare α e β.
  - [ ] Confrontare la velocità stimata dal filtro con la semplice differenza tra misure.
- **Fatto quando:** il rumore sulla velocità stimata si riduce almeno di 5 volte senza ritardo apprezzabile.

5.4 · Profili di riferimento e stato TRACKING

- **Quando:** dom 29 → lun 30 nov · **Scadenza:** lun 30 nov · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 5.2
- **Attività:**
  - [ ] Riferimenti a gradini e a onda.
  - [ ] Stato TRACKING nella macchina a stati.
  - [ ] Scelta del profilo dal Mac.
- **Fatto quando:** l'inseguimento dell'onda è registrato con l'errore di inseguimento misurato.

5.5 · Pannello di controllo sul Mac

- **Quando:** lun 30 nov → mer 2 dic · **Scadenza:** mer 2 dic · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 2.6, 5.4
- **Obiettivo:** la versione reale dei comandi della landing.
- **Attività:**
  - [ ] Comandi: modalità, setpoint, profilo, guadagni, emergenza.
  - [ ] Grafici dal vivo.
  - [ ] Avvio e arresto della registrazione.

- **Output:** `pc/pannello.py`.
- **Fatto quando:** una prova completa si gestisce solo dal pannello, senza toccare il codice.

5.6 · Analisi real-time

- **Quando:** mer 2 → gio 3 dic · **Scadenza:** gio 3 dic · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 5.2
- **Attività:**
  - [ ] Misurare la latenza complessiva, dalla telecamera all'attuatore.
  - [ ] Misurare l'irregolarità dei periodi dei task e il carico della CPU.
  - [ ] Calcolare l'effetto del ritardo sul margine di fase.
- **Output:** sezione "Real-time" della relazione con le misure.
- **Fatto quando:** latenza e irregolarità misurate, ed effetto sul margine di fase calcolato.

5.7 · Supervisore come SFC, automa e rete di Petri

- **Quando:** gio 3 → ven 4 dic · **Scadenza:** ven 4 dic · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 5.4
- **Attività:**
  - [ ] Diagramma SFC della macchina a stati.
  - [ ] Modello come automa e come rete di Petri.
  - [ ] Verifica delle proprietà: assenza di blocchi, raggiungibilità di SAFE da ogni stato.
- **Output:** diagrammi e analisi per la relazione.
- **Fatto quando:** le proprietà sono verificate e motivate.

5.8 · Taratura finale e milestone M5

- **Quando:** sab 5 → dom 6 dic · **Scadenza: dom 6 dic** · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 5.2, 5.3, 5.4
- **Attività:**
  - [ ] Taratura finale sui criteri di successo.
  - [ ] Video di M5.
  - [ ] Bozza del capitolo "Controllo avanzato".
  - [ ] Revisione settimanale.
- **Fatto quando:** ✅ **M5 · errore RMS < 5 mm e inseguimento.** Il livello **Target** è raggiunto.

Extra: solo se M5 è raggiunta entro giovedì 3 dicembre

- **E1** · Retroazione dallo stato con osservatore (principio di separazione): progetto in Simulink, poi sul banco.
- **E2** · Predittore di Smith per compensare la latenza della telecamera.
- **E3** · Dashboard via WiFi servita direttamente dall'ESP32.
- **Regola:** un Extra non si comincia se rischia di spostare la F6.

F6 · Validazione, video, relazione (lun 7 → dom 13 dic)

6.1 · Campagna sperimentale finale

- **Quando:** lun 7 → mar 8 dic · **Scadenza:** mar 8 dic · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** M5
- **Obiettivo:** i dati definitivi per la relazione, raccolti con un protocollo fisso.
- **Attività:**
  - [ ] Esperimenti incrociando controllori (On-Off, PID, cascata), riferimenti (quota fissa, gradino, onda) e disturbi (colpetto, schiaccia la bottiglia).
  - [ ] Almeno 3 ripetizioni per ogni combinazione.
  - [ ] Stesse condizioni iniziali per tutte.
- **Output:** `dati/finale/` con un indice degli esperimenti.
- **Fatto quando:** tutte le combinazioni previste sono registrate e valide.

6.2 · Elaborazione dei dati e grafici

- **Quando:** mar 8 → mer 9 dic · **Scadenza:** mer 9 dic · **Impegno:** ~3 h · **Prerequisiti:** 6.1
- **Attività:**
  - [ ] Script per le metriche: errore RMS, sovraelongazione, tempo di assestamento, tempo di recupero dal disturbo.
  - [ ] Figure con lo stesso stile.
  - [ ] Tabella riassuntiva confrontata con i criteri del foglio A4.
- **Output:** `analisi/metriche.m`, figure in `relazione/figure/`.
- **Fatto quando:** ogni criterio di successo ha il suo valore misurato e il verdetto (superato o no).

6.3 · Video dimostrativo

- **Quando:** mer 9 → gio 10 dic · **Scadenza:** gio 10 dic · **Impegno:** ~2 h · **Prerequisiti:** 6.1
- **Attività:**
  - [ ] Scaletta di 2–3 minuti: instabilità, On-Off, PID, cascata, disturbi, emergenza.
  - [ ] Elenco delle riprese.
  - [ ] Montaggio.
- **Output:** `media/video-finale.mp4`.
- **Fatto quando:** il video si capisce anche senza audio.

6.4 · Stesura completa della relazione

- **Quando:** lun 7 → sab 12 dic · **Scadenza:** sab 12 dic · **Impegno:** ~8 h · **Prerequisiti:** le bozze di T4, 6.2
- **Attività:**
  - [ ] Unire e rifinire le bozze dei capitoli nel modello LaTeX (cartella `AutomazioneLATEX`).
  - [ ] Scrivere introduzione e conclusioni.
  - [ ] Bibliografia.
  - [ ] Rilettura completa.
- **Output:** `relazione/relazione.pdf`.
- **Fatto quando:** la relazione è completa, riletta, con figure e tabelle numerate e citate nel testo.

6.5 · Aggiornare la landing con i dati reali (facoltativa)

- **Quando:** ven 11 dic · **Impegno:** ~1,5 h · **Prerequisiti:** 3.4, 6.2
- **Attività:**
  - [ ] Sostituire i parametri stimati in `landing/sim.js` con quelli identificati.
  - [ ] Aggiungere il video e i risultati veri.
- **Fatto quando:** la simulazione usa i parametri reali e la pagina è ripubblicata.

6.6 · Prova generale della demo

- **Quando:** sab 12 dic · **Scadenza:** sab 12 dic · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 6.1
- **Attività:**
  - [ ] Smontare e rimontare il banco, cronometrando il montaggio.
  - [ ] Lista di ciò che serve per la demo.
  - [ ] Piano B se la demo dal vivo non funziona: il video.
- **Output:** `docs/checklist-demo.md`.
- **Fatto quando:** il banco è operativo in meno di 15 minuti partendo dalla borsa.

6.7 · Consegna interna e milestone M6

- **Quando: dom 13 dic** · **Impegno:** ~1 h · **Prerequisiti:** 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
- **Attività:**
  - [ ] Preparare il pacchetto: relazione in PDF, codice, dati, video.
  - [ ] Controllare la checklist di consegna (vedi sotto).
  - [ ] Ultima revisione.
- **Fatto quando:** ✅ **M6 · pacchetto completo, pronto per la consegna.**

Margine (lun 14 → gio 31 dic)

- **R.1** · Correzioni dopo l'eventuale riscontro del prof.
- **R.2** · Consegna ufficiale secondo le modalità decise nella 0.3.
- **Regola:** nel margine non si aggiungono funzioni nuove.

Registro dei rischi

ID	Rischio	Segnale di allarme (entro quando)	Piano B
R1	I componenti arrivano in ritardo	non arrivati entro **ven 16 ott**	acquisto in un negozio di elettronica a Roma; intanto si anticipano le sottofasi senza hardware (3.1, 2.4, 1.1)
R2	Il tappo perde aria	$\tau < 30$ min dopo 2 tentativi (1.6)	tappo nuovo con passanti per tubo, nastro teflon; in ultima istanza ci si affida alla compensazione dell'anello interno
R3	Servo impreciso o con troppo gioco	ripetibilità > ±0,1 ml entro **gio 22 ott** (1.7)	passo-passo + barra filettata (circa 15 €, +2 giorni); oppure più volume d'aria per avere più risoluzione
R4	Riconoscimento instabile (riflessi, luce)	perdite del palombaro entro **ven 30 ott** (2.2)	cambiare sfondo e luce, marcatore più grande o di altro colore
R5	Continuity Camera lenta o si disconnette	latenza > 150 ms o disconnessioni (2.3)	webcam USB (+20 €)
R6	Palombaro difficile da tarare	dopo 2 sessioni (1.2)	bilancino 0,01 g, palombari di riserva, zavorra a passi più piccoli
R7	L'ESP32 si riavvia quando si muove il servo	durante la 1.5	alimentazione separata più potente, condensatore più grande, cavi più corti
R8	L'acqua raggiunge l'elettronica	sempre	vaschetta di contenimento, elettronica sopraelevata e lontana; asciugare e controllare prima di alimentare
R9	Ritardo generale	una fase slitta > 3 giorni (T5)	usare il margine della fase successiva; poi "Ordine dei tagli"

Ordine dei tagli (se il tempo non basta)

1. Gli Extra (E1–E3)
2. 6.5 (aggiornamento della landing)
3. 5.5: pannello ridotto a comandi da tastiera
4. 5.7: solo SFC, senza rete di Petri
5. 5.4: solo gradini, senza onda
6. **Non si tagliano mai:** M4 (livello Base), 6.1, 6.2, 6.4

Struttura della cartella di progetto

```
Automazione/
├── Proposta progetto/          # foglio A4 (esiste)
├── landing/                    # pagina con simulazione (esiste)
├── Piano operativo/            # questo documento + domande per il prof
├── diario.md                   # diario di laboratorio (T1)
├── docs/                       # protocollo seriale, checklist demo
├── hardware/                   # distinta componenti, collegamenti, tarature, foto del banco
├── firmware/                   # progetto PlatformIO per l'ESP32 (+ test/)
├── pc/                         # Python: riconoscimento, ponte, pannello, config
├── analisi/                    # MATLAB/Simulink: modello, identificazione, progetto, metriche
├── dati/                       # file CSV degli esperimenti (AAAA-MM-GG_esperimento_NN.csv)
├── media/                      # foto e video delle milestone
└── relazione/                  # sorgenti LaTeX, figure, PDF finale
```

Mappa della relazione (cosa produce ogni fase)

Capitolo	Prodotto in	Contenuti
1. Introduzione e obiettivi	0.1 / 6.4	problema, instabilità, criteri di successo
2. Il banco sperimentale	1.8	meccanica, parte pneumatica, elettronica, sicurezza
3. Architettura, sensori e comunicazione	2.7	telecamera, BMP280, protocollo, registrazione dei dati
4. Modello e identificazione	3.6	equazioni, linearizzazione, G(s), parametri, Simulink
5. Controllo base	4.6	On-Off e ciclo limite, PI sulla pressione, P e PD
6. Controllo avanzato	5.8	PID digitale, cascata, filtro α-β, profili
7. Supervisione e real-time	5.6 / 5.7	SFC, automa e rete di Petri, latenze, task
8. Risultati sperimentali	6.2	combinazioni di esperimenti, metriche, confronto con i criteri
9. Conclusioni e sviluppi	6.4	cosa ha funzionato, limiti, Extra

Checklist della consegna finale

- [ ] Relazione in PDF completa e riletta
- [ ] Codice di firmware, programmi Python e script MATLAB, con un README che spiega come avviare tutto
- [ ] Dati della campagna finale con il loro indice
- [ ] Video dimostrativo di 2–3 minuti
- [ ] Banco funzionante e checklist della demo (6.6)
- [ ] Tutti i criteri di successo con valore misurato e verdetto
- [ ] Landing aggiornata (facoltativa)